

## Ejercicio 1 – Unidad 3

### 1. Crear una base de datos llamado Spotify

```
>_MONGOSH  
  
> use Spotify  
< switched to db Spotify  
Spotify>
```

### 2. Crear colecciones de canciones y artistas

```
> db.createCollection("canciones");  
< { ok: 1 }  
> db.createCollection("artistas");  
< { ok: 1 }  
Spotify> |
```

### 3. Insertar 10 canciones

```
Spotify> db["canciones"].insertMany([  
  {  
    titulo:"When You're gone",  
    artista:"The Cramberries",  
    genero:"Rock",  
    año:1997,  
    duracion:4,  
    reproducciones:12053  
  },  
  {  
    titulo:"Linger",  
    artista:"The Cramberries",  
    genero:"Rock",  
    año:1993,  
    duracion:3,  
    reproducciones:12800  
  },  
  {  
    titulo:"Extssy Model",  
    artista:"Junior H",  
    genero:"Corrido tumbado",  
    año:2022,  
    duracion:4,  
    reproducciones:10000  
  },  
])
```

```
{  
  titulo:"When i was your man",  
  artista:"Bruno Mars",  
  genero:"Pop",  
  año:2013,  
  duracion:4,  
  reproducciones:32000  
},  
{  
  titulo:"Se amerita",  
  artista:"Junior H",  
  genero:"Corrido tumbado",  
  año:2020,  
  duracion:3,  
  reproducciones:18532  
},  
{  
  titulo:"The Lazy Song",  
  artista:"Bruno Mars",  
  genero:"Pop",  
  año:2013,  
  duracion:5,  
  reproducciones:78231  
},
```

```
{  
  titulo:"Regresar al ayer",  
  artista:"José José",  
  genero:"Balada",  
  año:1982,  
  duracion:5,  
  reproducciones:45667  
},  
{  
  titulo:"Quiero perderme contigo",  
  artista:"José José",  
  genero:"Balada",  
  año:1983,  
  duracion:4,  
  reproducciones:98765  
},  
{  
  titulo:"Vasos vacios",  
  artista:"Los Fabulosos Cadillacs",  
  genero:"Reggae/Ska",  
  año:1988,  
  duracion:5,  
  reproducciones:73532  
},  
{  
  titulo:"Padre Nuestro",  
  artista:"Los Fabulosos Cadillacs",  
  genero:"cumbia",  
  año:1995,  
  duracion:5,  
  reproducciones:18273  
}
```

```

    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba26'),
      '1': ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba27'),
      '2': ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba28'),
      '3': ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba29'),
      '4': ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2a'),
      '5': ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2b'),
      '6': ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2c'),
      '7': ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2d'),
      '8': ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2e'),
      '9': ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2f')
    }
  }
}
Spotify> |

```

#### 4. Inserta 5 artistas

```

Spotify> db["artistas"].insertMany([
  {
    nombre:"The Cramberries",
    pais:"Irlanda",
    generoPrincipal:"Rock",
    edad:46,
    oyentesMensuales:23412
  },
  {
    nombre:"Bruno Mars",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Pop",
    edad:40,
    oyentesMensuales:865000
  },

```

```

{
  nombre:"Junior H",
  pais:"Mexico",
  generoPrincipal:"Corrido tumbado",
  edad:25,oyentesMensuales:12342
},
{
  nombre:"José José",
  pais:"Mexico",
  generoPrincipal:"Balada",
  edad:71,oyentesMensuales:98020
},
{
  nombre:"Los Fabulosos Cadillacs",
  pais:"Argentina",
  generoPrincipal:"Ska",
  edad:40,
  oyentesMensuales:720210
}
]);

```

```

    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('6a4d7065e5779155564dca31'),
      '1': ObjectId('6a4d7065e5779155564dca32'),
      '2': ObjectId('6a4d7065e5779155564dca33'),
      '3': ObjectId('6a4d7065e5779155564dca34'),
      '4': ObjectId('6a4d7065e5779155564dca35')
    }
  }
}
Spotify> |

```

## 5. Mostrar todos los documentos de la colección “canciones”

```

> db["canciones"].find();
< {
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba26'),
  titulo: 'When You're gone',
  artista: 'The Cramberries',
  genero: 'Rock',
  'año': 1997,
  duracion: 4,
  reproducciones: 12053
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba27'),
  titulo: 'Linger',
  artista: 'The Cramberries',
  genero: 'Rock',
  'año': 1993,
  duracion: 3,
  reproducciones: 12800
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba28'),
  titulo: 'Extssy Model',
  artista: 'Junior H',
  genero: 'Corrido tumbado',
  'año': 2022,
  duracion: 4,
  reproducciones: 10000
}

```

```

{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba29'),
  titulo: 'When i was your man',
  artista: 'Bruno Mars',
  genero: 'Pop',
  'año': 2013,
  duracion: 4,
  reproducciones: 32000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2a'),
  titulo: 'Se amerita',
  artista: 'Junior H',
  genero: 'Corrido tumbado',
  'año': 2020,
  duracion: 3,
  reproducciones: 18532
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2b'),
  titulo: 'The Lazy Song',
  artista: 'Bruno Mars',
  genero: 'Pop',
  'año': 2013,
  duracion: 5,
  reproducciones: 78231
}

```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2c'),
  titulo: 'Regresar al ayer',
  artista: 'José José',
  genero: 'Balada',
  'año': 1982,
  duracion: 5,
  reproducciones: 45667
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2d'),
  titulo: 'Quiero perderme contigo',
  artista: 'José José',
  genero: 'Balada',
  'año': 1983,
  duracion: 4,
  reproducciones: 98765
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2e'),
  titulo: 'Vasos vacíos',
  artista: 'Los Fabulosos Cadillacs',
  genero: 'Reggae/Ska',
  'año': 1988,
  duracion: 5,
  reproducciones: 73532
}
}
```

```
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2f'),
  titulo: 'Padre Nuestro',
  artista: 'Los Fabulosos Cadillacs',
  genero: 'cumbia',
  'año': 1995,
  duracion: 5,
  reproducciones: 18273
}
Spotify >
```

## 6. Mostrar todos los documentos de la colección “artistas”

```
> db["artistas"].find();
< {
  _id: ObjectId('6a4d7065e5779155564dca31'),
  nombre: 'The Cramberries',
  pais: 'Irlanda',
  generoPrincipal: 'Rock',
  edad: 46,
  oyentesMensuales: 23412
}
{
  _id: ObjectId('6a4d7065e5779155564dca32'),
  nombre: 'Bruno Mars',
  pais: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  edad: 40,
  oyentesMensuales: 865000
}
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d7065e5779155564dca33'),
  nombre: 'Junior H',
  pais: 'México',
  generoPrincipal: 'Corrido tumbado',
  edad: 25,
  oyentesMensuales: 12342
}
{
  _id: ObjectId('6a4d7065e5779155564dca34'),
  nombre: 'José José',
  pais: 'México',
  generoPrincipal: 'Balada',
  edad: 71,
  oyentesMensuales: 98020
}
{
  _id: ObjectId('6a4d7065e5779155564dca35'),
  nombre: 'Los Fabulosos Cadillacs',
  pais: 'Argentina',
  generoPrincipal: 'Ska',
  edad: 40,
  oyentesMensuales: 720210
}
}
```

## 7. Mostrar todas las canciones publicadas después del año 2020

```
> db["canciones"].find({año:{$gt: 2020}});  
< {  
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba28'),  
  titulo: 'Extssy Model',  
  artista: 'Junior H',  
  genero: 'Corrido tumbado',  
  'año': 2022,  
  duracion: 4,  
  reproducciones: 10000  
}  
Spotify>
```

## 8. Buscar los artistas que tengan más de 10,000,000 de oyentes mensuales

```
> db["artistas"].find({oyentesMensuales:{$gt:10000000}});  
<  
Spotify>
```

## 9. Mostrar únicamente el título y el artista de todas las canciones

```
> db["canciones"].find({}, {_id:0,titulo:1,artista:1})  
< {  
  titulo: "When You're gone",  
  artista: 'The Cramberries'  
}  
{  
  titulo: 'Linger',  
  artista: 'The Cramberries'  
}  
{  
  titulo: 'Extssy Model',  
  artista: 'Junior H'  
}  
{  
  titulo: 'When i was your man',  
  artista: 'Bruno Mars'  
}  
{  
  titulo: 'Se amerita',  
  artista: 'Junior H'  
}  
{  
  titulo: 'The Lazy Song',  
  artista: 'Bruno Mars'  
}  
}
```

```
{  
  titulo: 'Regresar al ayer',  
  artista: 'José José'  
}  
{  
  titulo: 'Quiero perderme contigo',  
  artista: 'José José'  
}  
{  
  titulo: 'Vasos vacios',  
  artista: 'Los Fabulosos Cadillacs'  
}  
{  
  titulo: 'Padre Nuestro',  
  artista: 'Los Fabulosos Cadillacs'  
}  
}  
Spotify>
```

## 10. Ordenar las canciones por año de lanzamiento, de la más reciente a la más antigua

```
> db["canciones"].find({}).sort({año:-1});
< {
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba28'),
  titulo: 'Extssy Model',
  artista: 'Junior H',
  genero: 'Corrido tumbado',
  'año': 2022,
  duracion: 4,
  reproducciones: 10000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2a'),
  titulo: 'Se amerita',
  artista: 'Junior H',
  genero: 'Corrido tumbado',
  'año': 2020,
  duracion: 3,
  reproducciones: 18532
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba29'),
  titulo: 'When i was your man',
  artista: 'Bruno Mars',
  genero: 'Pop',
  'año': 2013,
  duracion: 4,
  reproducciones: 32000
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2b'),
  titulo: 'The Lazy Song',
  artista: 'Bruno Mars',
  genero: 'Pop',
  'año': 2013,
  duracion: 5,
  reproducciones: 78231
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba26'),
  titulo: "When You're gone",
  artista: 'The Cramberries',
  genero: 'Rock',
  'año': 1997,
  duracion: 4,
  reproducciones: 12053
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2f'),
  titulo: 'Padre Nuestro',
  artista: 'Los Fabulosos Cadillacs',
  genero: 'cumbia',
  'año': 1995,
  duracion: 5,
  reproducciones: 18273
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba27'),
  titulo: 'Linger',
  artista: 'The Cramberries',
  genero: 'Rock',
  'año': 1993,
  duracion: 3,
  reproducciones: 12800
}
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2e'),
  titulo: 'Vasos vacios',
  artista: 'Los Fabulosos Cadillacs',
  genero: 'Reggae/Ska',
  'año': 1988,
  duracion: 5,
  reproducciones: 73532
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2d'),
  titulo: 'Quiero perderme contigo',
  artista: 'José José',
  genero: 'Balada',
  'año': 1983,
  duracion: 4,
  reproducciones: 98765
}
{
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2c'),
  titulo: 'Regresar al ayer',
  artista: 'José José',
  genero: 'Balada',
  'año': 1982,
  duracion: 5,
  reproducciones: 45667
}
```

## 11. Actualizar el número de reproducciones de una canción

```
> db.canciones.updateOne(
  { titulo: "Regresar al ayer" },
  {$set: {reproducciones: 1500001}}
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db["canciones"].find({titulo:"Regresar al ayer"});
< {
  _id: ObjectId('6a4d39267cdcde66124aba2c'),
  titulo: 'Regresar al ayer',
  artista: 'José José',
  genero: 'Balada',
  'año': 1982,
  duracion: 5,
  reproducciones: 1500001
}
```

## 12. Actualizar el país de un artista

```
> db["artistas"].updateOne(
  {nombre: "Junior H" },
  {$set: {pais:"Peru"}}
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
Spotify> |
```

## 13. Eliminar una canción

```
> db["canciones"].deleteOne(
  {titulo: "When You're gone"}
);
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
Spotify>
```

#### 14. Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección

```
> db["canciones"].countDocuments({});  
< 9  
Spotify > |
```

#### 15. Eliminar la colección de artistas

```
> db.artistas.drop();  
< true  
> show collections;  
< canciones
```

#### 16. Eliminar la base de datos Spotify

```
> db.dropDatabase();  
< { ok: 1, dropped: 'Spotify' }
```

```
> show dbs  
< Escuela      216.00 KiB  
  admin        40.00 KiB  
  biblioteca    136.00 KiB  
  cine         108.00 KiB  
  config       96.00 KiB  
  local        72.00 KiB
```